

máme polynom $p(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$

vieme že $P(0) = a_4 \cdot 0 + a_3 \cdot 0 + a_2 \cdot 0 + a_1 \cdot 0 + a_0 = 1$

$P(1) = a_4 \cdot 1 + a_3 \cdot 1 + a_2 \cdot 1 + a_1 \cdot 1 + a_0 = 2$

$P(2) = a_4 \cdot 16 + a_3 \cdot 8 + a_2 \cdot 4 + a_1 \cdot 2 + a_0 = -3$

a máme zistiť najmenšiu hodnotu $a_4^2 + a_3^2 + a_2^2 + a_1^2 + a_0^2$

Čiže použijeme metódu najmenšej normy

Osadíme maticu A ^{hodnotami} $a_i \in \{0, 4\}$ a výsledkami

$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & | & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & | & 2 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 & | & -3 \end{pmatrix}$ ^{ale postupujeme pomocou úvodu:}
 $z AA^*$ vznikne matica, ktorú vyriešime
 s použitými hodnotami a dostaneme

Následovne vynásobíme maticu vektor, nazveme ho $\vec{z}$. Potom

$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 341 \end{pmatrix}$ ^{Preveríme $A^* \vec{z} = \vec{b}$}
 kde $\vec{b}$ je výsledok
 použitej matice s najmenšou
 normou

Následovne vyriešime novú maticu s použitými výsledkami

$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 1 & 5 & 31 & | & 2 \\ 1 & 31 & 341 & | & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 4 & 30 & | & 1 \\ 0 & 30 & 340 & | & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 4 & 30 & | & 1 \\ 0 & 0 & 115 & | & -\frac{23}{2} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 11/10 \\ 0 & 4 & 0 & | & 4 \\ 0 & 0 & 1 & | & -1/10 \end{pmatrix}$

$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1/10 \\ 0 & 1 & 0 & | & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & -1/10 \end{pmatrix}$

Analogicky:

vyriešime

$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/10 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1/10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3/5 \\ 1/5 \\ 3/5 \\ 4/5 \\ 1 \end{pmatrix}$

Číli naše hledané $a_i, i \in \{0, \dots, 4\}$ sú:

$$a_4 = -3/5, a_3 = 1/5, a_2 = 3/5, a_1 = 4/5, a_0 = 1$$

a ich súčet ich štvorcov je:

$$\left(\frac{-3}{5}\right)^2 + \left(\frac{1}{5}\right)^2 + \left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2 + 1^2 = 2 \frac{2}{5} \text{ čo je najmenší možný.}$$